Fiche de TD · Addition des décimaux

Classe de 6e · Prénom et nom : ..... · Classe : ..... · Date : .....

Connaître · Je me souviens du cours | Comprendre · J'explique, je reconnais | Appliquer · J'utilise une règle, une méthode | Analyser · Je décompose, je trouve l'erreur | Évaluer · Je juge, je justifie, je décide | Créer · J'invente, je construis

Objectifs : Poser et effectuer une addition de décimaux · Utiliser la commutativité et l'associativité pour calculer astucieusement · Donner un ordre de grandeur d'une somme

L'essentiel à savoir

- Pour tous décimaux a, b, c : $a+b=b+a$ (commutativité), $(a+b)+c=a+(b+c)$ (associativité), $a+0=a$.
- Pour poser une addition, on aligne les virgules les unes sous les autres.
- Ordre de grandeur : on remplace chaque terme par un nombre proche et simple. Exemple : $41{,}25+798{,}54\approx 40+800=840$.

Exercice 1 — Connaître

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 1

Recopie et complète :

1. Le résultat de $4{,}25+8{,}34$ est la … des nombres $4{,}25$ et $8{,}34$.
2. Dans l'égalité $12{,}4+13{,}5=25{,}9$, les nombres $12{,}4$ et $13{,}5$ sont les … de l'addition.
3. Pour tous décimaux a et b, $a+b=b+a$: on dit que l'addition est …
4. Pour tous décimaux a, b et c, $(a+b)+c=a+(b+c)$: on dit que l'addition est …

Exercice 2 — Comprendre

Cellule de maths

Réponds par vrai ou faux et justifie.

1. Pour tous décimaux a et b, $a+b=b+a$.
2. $0+7{,}5=7{,}5$.
3. Un ordre de grandeur donne le résultat exact d'une somme.
4. Pour poser $3{,}5+12$, on place le chiffre 5 sous le chiffre 2.

Exercice 3 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 5

Pose et effectue : a) $13{,}54+23{,}45$; b) $32+153{,}46$; c) $66{,}549+23{,}26$.

Exercice 4 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 6

Regroupe astucieusement les termes puis calcule, en précisant les propriétés utilisées :

$$A=12{,}45+12{,}5+20{,}55 \qquad B=4{,}13+5{,}39+2{,}27+3{,}10+6{,}11+4{,}20$$

Exercice 5 — Appliquer

Livret DEMSG 6e · L2 ex. 4 et 10

1. Donne un ordre de grandeur de $3\,025{,}98+6\,947{,}65$.
2. Papa achète un sachet de lait de $400\ \text{g}$, un pot de café de $200\ \text{g}$ et $1{,}750\ \text{kg}$ de sucre. Calcule, en kilogrammes, la masse totale de ses achats.

Exercice 6 Analyser Livret DEMSG 6e · L2 ex. 7

Dans un devoir, Fatou calcule $A = 12{,}5 + 3 + 1{,}5 + 1{,}9 + 7 + 2{,}1$ ainsi :

$A = 12{,}5 + 1{,}5 + 1{,}9 + 2{,}1 + 3 + 7$

$A = 14 + 4 + 40$

$A = 28$

1. Quelle propriété utilise-t-elle pour écrire la deuxième ligne ? la troisième ligne ?
2. Ses calculs sont-ils exacts ? Corrige-les si nécessaire.

Exercice 7 Évaluer Livret DEMSG 6e · L2 ex. 8

Mamadou achète un pantalon à $7\,850$ F, une chemise à $5\,450$ F et des chaussures à $13\,900$ F. Il dispose de $27\,000$ F.

1. Donne une estimation du montant à payer.
2. Calcule le montant exact. Peut-il tout payer ? Que retiens-tu sur l'usage de l'estimation ?

Exercice 8 Créer Cellule de maths

Écris trois nombres décimaux, dont aucun n'est entier, ayant pour somme 10. Vérifie ta réponse en posant l'addition.

Corrigé · Addition des décimaux

Exercice 1 (Connaître)

1. somme ; 2. termes ; 3. commutative ; 4. associative.

Exercice 2 (Comprendre)

1. Vrai : c'est la commutativité de l'addition.
2. Vrai : 0 est l'élément neutre de l'addition.
3. Faux : il donne seulement une valeur approchée.
4. Faux : on aligne les virgules. Comme $12 = 12{,}0$, c'est le 3 qui se place sous le 2, et le 5 sous le 0.

Exercice 3 (Appliquer)

a) $13{,}54 + 23{,}45 = 36{,}99$; b) $32 + 153{,}46 = 185{,}46$; c) $66{,}549 + 23{,}26 = 89{,}809$.

Exercice 4 (Appliquer)

On utilise la commutativité (pour changer l'ordre des termes) et l'associativité (pour les regrouper) :

$A = (12{,}45 + 20{,}55) + 12{,}5 = 33 + 12{,}5 = 45{,}5$.

$B = (4{,}13 + 2{,}27) + (5{,}39 + 6{,}11) + (3{,}10 + 4{,}20) = 6{,}4 + 11{,}5 + 7{,}3 = 25{,}2$.

Exercice 5 (Appliquer)

1. $3\,025{,}98 + 6\,947{,}65 \approx 3\,000 + 7\,000 = 10\,000$.
2. Convertissons d'abord : $400\ \text{g} = 0{,}4\ \text{kg}$ et $200\ \text{g} = 0{,}2\ \text{kg}$. La masse totale est $0{,}4 + 0{,}2 + 1{,}750 = 2{,}35\ \text{kg}$.

Exercice 6 (Analyser)

1. Deuxième ligne : elle change l'ordre des termes, c'est la commutativité. Troisième ligne : elle regroupe les termes deux par deux, c'est l'associativité.
2. La troisième ligne est fausse : $3 + 7 = 10$ et non 40. La rédaction correcte est $A = 14 + 4 + 10 = 28$. Le résultat final est juste, mais une ligne fausse rend la démonstration incorrecte.

Exercice 7 (Évaluer)

1. $7\,850 + 5\,450 + 13\,900 \approx 8\,000 + 5\,000 + 14\,000 = 27\,000$ F.
2. Le montant exact est $7\,850 + 5\,450 + 13\,900 = 27\,200$ F. Or $27\,200 > 27\,000$, donc il ne peut pas tout payer : il lui manque 200 F. Quand l'estimation est très proche de la somme disponible, elle ne suffit pas pour décider : il faut faire le calcul exact.

Exercice 8 (Créer)

Exemple : $2{,}5 + 3{,}7 + 3{,}8 = 10$. Il existe une infinité de réponses.